

Entrenamiento IMO 2025 - Compilado de Problemas

Problema 1. (Fuente: BMO 2020, Problema 1)

Sea ABC un triángulo acutángulo con $AB = AC$. Sea D el punto medio del lado AC , y sea γ la circunferencia circunscrita al triángulo ABD . La tangente a γ en A corta a la recta BC en E . Sea O el circuncentro del triángulo ABE . Demostrar que el punto medio del segmento AO pertenece a γ .

Problema 2. (Fuente: JBMO Shortlist 2018, Problema C3)

Las casillas de una tabla de 8×8 son inicialmente blancas. Alicia y Bob juegan un juego. Primero Alicia pinta n casillas de rojo. Luego Bob elige 4 filas y 4 columnas de la tabla y pinta todas las casillas en ellas de negro. Alicia gana si queda al menos una casilla roja. Encuentra el menor valor de n tal que Alicia pueda ganar el juego sin importar cómo juegue Bob.

Problema 3. (Fuente: Problema 6, Selectivo de IMO 2001 Argentina)

Demostrar que para cada entero $n \geq 3$ se pueden elegir n números naturales distintos con la siguiente propiedad: para cada uno de los n números, el resto de dividir el producto de los otros $n - 1$ números por ese número es igual a 1.

Problema 4. (Fuente: Olimpiada Matemática de Macedonia 2025, Problema 2)

Sea $n > 2$ un entero, $k > 1$ un número real, y sean $x_1, x_2, \dots, x_n$ números reales positivos tales que $x_1 \cdot x_2 \cdots x_n = 1$. Demuestra que:

$$\frac{1 + x_1^k}{1 + x_2} + \frac{1 + x_2^k}{1 + x_3} + \cdots + \frac{1 + x_n^k}{1 + x_1} \geq n.$$

¿Cuándo se cumple la igualdad?

Problema 5. (Fuente: BMO SL 2023, Problema G5)

Sea ABC un triángulo con circuncentro O . El punto X es la intersección de la recta paralela a AB que pasa por O con la recta perpendicular a AC que pasa por C . Sea Y el punto donde la bisectriz externa del ángulo $\angle BXC$ interseca a AC . Sea K la proyección de X sobre BY . Demuestra que las rectas AK, XO, BC concurren en un punto.

Problema 6. (Fuente: Olimpiada Matemática Ucraniana 2025, Día 1, Problema 8.4)

¿Cuál es el número máximo de caballos que se pueden colocar en un tablero de ajedrez de tamaño 8×8 de tal manera que ningún caballo, después de realizar 1 o 2 movimientos arbitrarios, caiga en una casilla ocupada por otro caballo?

Problema 7. (Fuente: ARO Etapa Regional 2023, Problema 9.4 10.4)

Sean a, b, c enteros positivos tales que ninguno de ellos divide a otro. Si $ab - b + 1 \mid abc + 1$, demuestra que $c \geq b$.

Problema 8. (Fuente: IMO 2020, Problema 5)

Se tiene una baraja de $n > 1$ cartas. En cada carta hay escrito un entero positivo. La baraja tiene la propiedad de que la media aritmética de los números en cualquier par de cartas es también la media geométrica de los números en alguna colección de una o más cartas. ¿Para qué valores de n se sigue que los números en todas las cartas son iguales?

Problema 9. (Fuente: JBMO Shortlist 2017, Problema NT5)

Encuentra todos los enteros positivos n tales que existe un número primo p , tal que $p^n - (p - 1)^n$ es una potencia de 3. Nota: Una potencia de 3 es un número de la forma 3^a donde a es un entero positivo.

Problema 10. (Fuente: math.stackexchange.com/questions/1142313)

Encuentra todos los pares de enteros positivos (x, y) tales que $2^x + 3^y$ es un cuadrado perfecto. Pista: Zsigmondy.

Problema 11. (Fuente: Primera Ronda Turca 2024)

En un triángulo escaleno ABC , sea M el punto medio del lado BC . La recta perpendicular a AC en el punto C interseca a AM en N . Si la circunferencia circunscrita al triángulo BMN es tangente a AB en B , encuentra AB/MA .